

Esercizi

Edoardo Longo

Calcolare la derivata prima delle seguenti funzioni:

1.

$$f(x) = (x^2 - 5)^2$$

2.

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

3.

$$f(x) = e^{2x} + 5x$$

4.

$$f(x) = \ln(4x^2 - x) + e^{x^2 - x} - \ln 5$$

5.

$$f(x) = e^{\frac{1+x}{x}}$$

6.

$$f(x) = \frac{x^2}{(x-1)^3}$$

7.

$$f(x) = \sqrt{e^{x^4+x^2+2x}}$$

8.

$$f(x) = \ln\left(\frac{e^x}{e^x + 1}\right)$$

9.

$$f(x) = \ln\left(3\left(x + \sqrt{9 + x^2}\right)\right)$$

10.

$$f(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{x - 3}$$

11.

$$f(x) = \frac{x+1}{x+2}$$

12.

$$f(x) = x(x-3)\ln x$$

Calcolare i seguenti limiti utilizzando il teorema di de l'Hopital (quando le condizioni sono verificate):

1.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + e^{-x}}{5 - 2x^2 - e^x}$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot e^{-x^2}$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\ln(x+1))}{\ln(x)}$$

4.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$$

5.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + 5x + 6}$$

6.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x^2 - 1}$$

7.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 6x^2 + 8x - 3}{x^2 - 3x + 2}$$

8.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 2x}$$

9.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^3 - 1) - 3(x - 1)}{(x - 1)^2}$$

10.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin(\sqrt{x^2 - 1})}{\ln(x + 3\sqrt{x^2 - 1})}$$